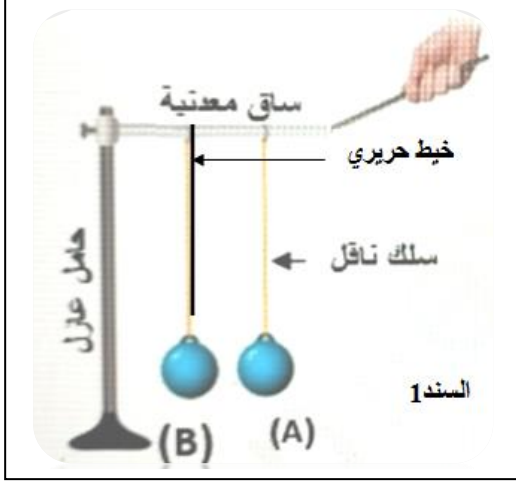


الامتحان الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول :



بهدف دراسة ظاهرة علمية، أنجز يونس الذي يدرس في السنة الرابعة متوسط التجربة الموضحة في السند-1- حيث قام بتعليق كرتين خفيفتين من الألمنيوم (A) و (B) غير مشحونتين بساق معدنية متصلة بحامل عازل، بعد ذلك قام يونس بلمس الساق المعدنية بقضيب مشحون سلبا.

- (1) حدد مادة صنع القضيب المشحون. علل إجابتك.
- (2) صف ما يحدث للكرتين (A) و (B) بعد لمس القضيب المشحون للساق المعدنية. ثم فسر ملاحظتك
- (3) أذكر طرق تكهرب كل من الكرتين (A) و (B).
- (4) ماذا يحدث عند استبدال الساق المعدنية بمسطرة خشبية. علل إجابتك

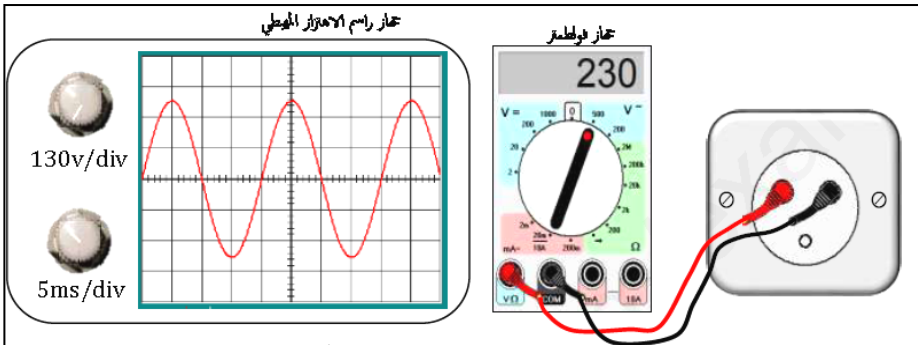
التمرين الثاني :

ذات يوم تعطل مأخذ الثلاجة فطلب منك والدك الذهاب إلى محل بيع الأدوات الكهربائية من أجل شراء مأخذ جديد، عند دخولك للمحل لفت انتباهك وجود نوعين من المأخذ (السند-2-).



- (1) برأيك أي من هذه المأخذ مناسب للثلاجة؟ علل .

في اليوم التالي، بينما أنت في حصة العلوم الفيزيائية أخذك الفضول لمعاينة توتر مأخذ قسمكم فقامت رفقة أستاذكم بتحقيق التجربتين الموضحتين في السند -3-



- (2) ما نوع التوتر بين طرفي المأخذ ؟
- (3) برأيك ماذا تمثل القيمة المسجلة على جهاز الفولطمتر؟
- (4) أحسب كل مما يلي:
 - القيمة الأعظمية بطريقتين مختلفتين.
 - زمن نوبتين وماذا يمثل؟
 - تكرار المنحنى خلال واحد ثانية وماذا يمثل؟

الوضعية الإدماجية :

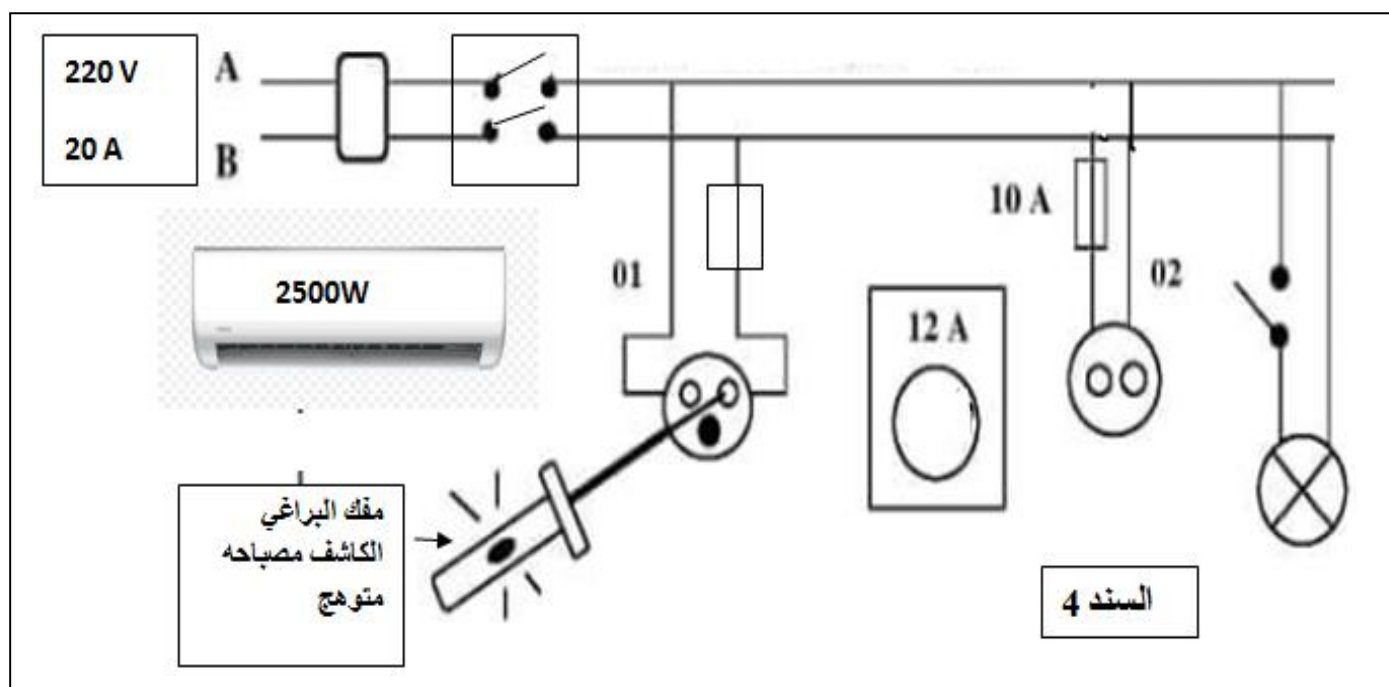
اشترت عائلة صديق لك في المتوسطة منزلا قديما بجواركم فأراد الوالد ترميمه قبل الإنتقال إليه، عندها قررت مد يد العون لصديقك، بعد ترميمه والإنتقال إليه اشتكت العائلة من بعض المشاكل الكهربائية.

المشكلة A: عند توصيل الفرن الكهربائي بالمأخذ الكهربائي 2 لا يشتغل رغم سلامته.

المشكلة B: بعد إصلاح العطب وتشغيل الفرن، أراد الوالد تشغيل المكيف والفرن في آن واحد فانقطع التيار الكهربائي.

المشكلة C: كل من يلمس الفرن الكهربائي يصاب بصعقة كهربائية.

عندها أحضر الوالد تقني مختص ليتفقد مخطط شبكة التغذية الكهربائية للمنزل فشد انتباهك الجزء المبين في السند 4.



إعتمادا على مكتسباتك وعلى المخطط الكهربائي، ساعد عائلة صديقك بالإجابة على مايلي:

- 1) برأيك ماذا يمثل كل من A و B في المخطط؟ علل إجابتك؟
- 2) حدد الأسباب المحتملة للمشاكل الكهربائية واذكر الإجراءات الواجب اتخاذها (الحلول) مستعينا بالجدول التالي:

السبب	الإجراء الواجب إتخاذه
المشكلة A	
المشكلة B	
المشكلة C	

- 3) أعد رسم المخطط محترما قواعد الأمن الكهربائي مبينا عليه الإضافات والتعديلات التي تراها مناسبة لحماية الأشخاص والأجهزة الكهربائية من أخطار التيار الكهربائي (بدون إعادة رسم مفك البراغي الكاشف).
- 4) قدم بعض النصائح لعائلة صديقك من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء عند استعمال المكيف الهوائي. (نصيحتين)

بالتوفيق